

THE DIGITALIZATION OF MONEY

1. Introducción

La digitalización ha revolucionado los sistemas de dinero y pagos. Aunque el dinero digital en sí mismo no es nuevo para las economías modernas, las monedas digitales ahora facilitan las transferencias instantáneas de valor entre pares de una manera que antes era imposible. Surgirán nuevas monedas como los ejes centrales de grandes plataformas sociales y económicas sistémicamente importantes que trascienden las fronteras nacionales, redefiniendo las formas en que interactúan los pagos y los datos de los usuarios. El advenimiento de estos nuevos fondos podría remodelar la naturaleza de la competencia monetaria, la arquitectura del sistema monetario internacional y el papel del dinero público emitido por el gobierno.

El dinero digital ya ha surgido en una variedad de contextos. Las billeteras digitales de WeChat y Alipay han llegado a dominar el sistema de pagos en China. En África, los proveedores de servicios móviles han lanzado servicios exitosos de transferencia de dinero, como M-Pesa de Safaricom. Facebook ha liderado el desarrollo de monedas digitales para redes sociales, anunciando planes para emitir su propia moneda, el Libra, que es un tipo de "moneda estable" que se vinculará a una canasta de monedas oficiales. Finalmente, en los últimos años, se han lanzado miles de criptomonedas fiduciarias mantenidas en blockchains por registros anónimos.

Este artículo discute las preguntas clave y las implicaciones económicas de las monedas digitales. La primera idea económica importante es que las monedas digitales presentan innovaciones que desglosarán las funciones que cumple el dinero (depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta), lo que hace que la competencia entre monedas sea mucho más feroz. Las monedas digitales pueden especializarse para ciertos roles y competir exclusivamente como medios de intercambio o exclusivamente como almacenes de valor. La segunda predicción es que los emisores de dinero digital tratarán de "diferenciar el producto" de su moneda volviendo a agrupar las funciones monetarias con funciones tradicionalmente separadas, como la recopilación de datos y los servicios de redes sociales. Puede ser necesaria la convertibilidad entre monedas digitales y la interoperabilidad de las plataformas para aprovechar al máximo los beneficios de este tipo de competencia. La importancia de la conexión digital, que a menudo reemplaza la importancia de los enlaces macroeconómicos, conducirá al establecimiento de "Áreas de moneda digital" (DCA) que vinculan la moneda con la utilización de una red digital en particular en lugar de un país específico. El carácter internacional de estas monedas digitales hará que las economías emergentes y avanzadas sean vulnerables a la "dolarización digital", en la que la moneda nacional es suplantada por la moneda de una plataforma digital en lugar de la moneda de otro país desarrollado. Tercero, haga preguntas sobre la competencia entre el dinero público y privado. En una economía

digital, el efectivo puede desaparecer efectivamente y los pagos pueden centrarse en plataformas sociales y económicas en lugar de la provisión de crédito de los bancos, debilitando los canales tradicionales de transmisión de la política monetaria. Es posible que los gobiernos necesiten ofrecer la moneda digital del banco central (CBDC) para conservar la independencia monetaria.

2. Sistemas monetarios y monedas independientes

2.1 La arquitectura de los sistemas monetarios.

Tradicionalmente, los sistemas monetarios se han organizado alrededor de un anclaje. Cualquier instrumento de pago en el sistema monetario está vinculado en última instancia a una cantidad fija del anclaje. El anclaje puede tomar muchas formas, como una mercancía o una moneda fiduciaria. Por ejemplo, según el patrón oro, el ancla era oro: cada unidad de moneda emitida por un gobierno era convertible en una unidad de oro. De hecho, este ancla mantuvo unido todo el sistema monetario internacional bajo Bretton-Woods, cuando el dólar estadounidense tenía una convertibilidad legal en oro y todas las demás monedas estaban vinculadas al dólar. Actualmente, el ancla en la mayoría de los sistemas monetarios es una moneda fiduciaria emitida por el gobierno.

Los emisores de dinero pueden ofrecer una convertibilidad total e incondicional, o pueden en cambio respaldar el dinero con otros activos sin ofrecer la convertibilidad total. Bajo un acuerdo de convertibilidad, el emisor de un instrumento monetario (que puede o no ser una moneda independiente) se compromete legalmente a cambiar ese instrumento a una tasa fija por otro instrumento de pago. La convertibilidad tiene dos propósitos. Primero, sirve para mantener el valor de la moneda. El emisor de una moneda convertible efectivamente ata sus manos. Debe respaldar completamente su emisión con reservas de otro instrumento de pago o arriesgarse a perder un reclamo de sus activos si no cumple con su promesa de mantener la convertibilidad. En segundo lugar, la convertibilidad efectivamente permite que un instrumento de pago reproduzca el almacén de valor y las propiedades de la unidad de cuenta de otro. Un sistema de convertibilidad entre varios tipos diferentes de dinero crea uniformidad entre ellos, típicamente conocida como la "uniformidad del dinero". El ejemplo arquetípico de un emisor que se compromete legalmente con la convertibilidad es un banco. Los depósitos bancarios son convertibles a una cantidad igual de la moneda fiduciaria emitida por el gobierno correspondiente. Si el banco no cumple con sus obligaciones, los depósitos que emite dejan de circular y los titulares de depósitos reciben un reclamo sobre los activos ilíquidos del banco.

El respaldo, por otro lado, también respalda el valor de un instrumento monetario, pero le permite al emisor un mayor grado de libertad. Un emisor que respalda su dinero con una colección de activos no siempre ofrece convertibilidad total a esos activos. Incluso si el emisor apunta a un tipo de cambio frente a otra moneda, puede abandonar su objetivo y no perderá derechos sobre sus activos al hacerlo. Más bien, el emisor administra el valor de su dinero a su propia discreción mediante la emisión o recompra de dinero a cambio de esos activos. Buenos ejemplos de acuerdos de respaldo son las clavijas de divisas y

las bandas de divisas. Otro ejemplo es una "moneda estable" de criptomonedas que se expande y contrae la oferta monetaria para mantener su valor fijo en relación con el de una moneda oficial, como la moneda Tether (que está "vinculada" al dólar).

Una distinción relacionada es aquella entre dinero interno y externo. El dinero interno representa un reclamo sobre una entidad emisora (privada). Es un pasivo en el balance del emisor y está en suministro neto cero. Si el emisor de dinero interno no cumple con los términos de ese reclamo, que generalmente implica la convertibilidad bajo demanda a algún otro instrumento monetario, los tenedores de dinero interno reciben un reclamo residual sobre los activos del emisor. Los depósitos bancarios y muchas formas de dinero electrónico, como el token de Alipay, están dentro del dinero. El dinero externo, por el contrario, no es un reclamo sobre nada. El dinero externo no aparece como un pasivo en el balance de ninguna entidad privada y tiene un suministro neto positivo. Sin embargo, el dinero externo puede estar respaldado por otro tipo de dinero. Las monedas fiduciarias emitidas por el gobierno, por ejemplo, están fuera del dinero independientemente de si están vinculadas a alguna otra moneda. Del mismo modo, las criptomonedas respaldadas y no respaldadas están fuera del dinero.

Finalmente, el dinero viene en múltiples formas. Hay dos formas principales de dinero: dinero basado en cuentas y dinero simbólico. La diferencia clave entre los dos tipos de dinero radica en el proceso de verificación de los pagos. En un sistema basado en cuentas, lo que debe verificarse es la identidad del pagador.

Como tal, los depósitos bancarios son dinero basado en la cuenta: un pago de una cuenta se considera válido si el banco puede confirmar que la persona que realiza ese pago es el titular de la cuenta. Si luego se descubre que el banco identificó incorrectamente al pagador, el banco asume la responsabilidad y reembolsa al titular de la cuenta. En un sistema de tokens, lo que debe verificarse es, en cambio, la autenticidad del artículo a intercambiar. El efectivo y las monedas son tipos de dinero simbólico que han existido durante siglos. En una transacción en efectivo, el beneficiario aceptará el pago solo si cree que el efectivo es genuino, lo que significa que efectivamente asume la responsabilidad si el efectivo es falso. El dinero electrónico moderno y las criptomonedas también son dinero simbólico. Por ejemplo, para realizar transacciones monetarias en la red de Alipay, todo lo que se necesita es una contraseña vinculada a una "billetera" digital en particular. No se requiere que nadie verifique que la persona que presentó la contraseña es el verdadero propietario de la billetera. Del mismo modo, para realizar transacciones con criptomonedas, el pagador debe firmar las transacciones con una "clave privada" vinculada a un conjunto particular de monedas, pero la transacción es válida independientemente de quién presente esa clave. Es importante destacar que el dinero basado en la cuenta tiende a estar dentro del dinero vinculado a la creación de crédito, mientras que el dinero simbólico generalmente no está relacionado con la provisión de crédito. Por lo tanto, una expansión en la oferta de dinero basado en cuentas puede tener implicaciones bastante diferentes de una expansión en la oferta de dinero simbólico.

2.2 ¿Qué define una moneda independiente?

Para entender qué constituye una moneda independiente, primero definimos lo que significa que un instrumento de pago pertenezca a una moneda. Decimos que una colección de instrumentos de pago forma una moneda independiente si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- (i) Los instrumentos de pago están denominados en la misma unidad de cuenta.
- (ii) Cada instrumento de pago dentro de la moneda es convertible en cualquier otro.

Adoptamos esta definición de una moneda independiente para garantizar que los instrumentos monetarios estén vinculados a una moneda a través de su unidad de cuenta en lugar de sus propiedades como medios de intercambio. Por lo tanto, el efectivo, las reservas y los depósitos bancarios denominados en una moneda oficial, por ejemplo, son parte de la misma moneda a pesar de tener características tecnológicas notablemente diferentes.

Si un instrumento de pago no es parte de una moneda existente, entonces es una moneda independiente. Según esta definición, un acuerdo de junta monetaria como el dólar de Hong Kong constituye una moneda independiente del dólar estadounidense, ya que está denominado en su propia unidad de cuenta. Un factor que distingue las monedas independientes es el nivel de compromiso del emisor. El emisor de una moneda independiente denominada en una unidad de cuenta existente en última instancia, conserva la opción de romper cualquier compromiso de convertibilidad que haya hecho en el pasado. Los emisores de instrumentos de pago que no son monedas independientes pierden derechos residuales sobre sus activos si rompen sus promesas.

Un ejemplo que ilustra cómo varias monedas podrían fusionarse en una es la transición del Mecanismo de tipo de cambio europeo (ERM) al euro. Durante este período de transición, los países podrían haber decidido romper el acuerdo sin perder la capacidad de emitir dinero. Sin embargo, después de que se introdujo el euro, los países perdieron su capacidad de emitir dinero y las monedas múltiples dejaron de ser independientes.

Esta definición sugiere que varias formas de dinero digital son, de hecho, monedas independientes. Por ejemplo, la canasta subyacente a la moneda Libra de Facebook consistiría en muchas monedas oficiales, por lo que Libra estaría denominada en su propia unidad de cuenta y, por lo tanto, sería independiente. Las criptomonedas Fiat son monedas claramente independientes, ya que no son convertibles en nada y tienen su propia unidad de cuenta. Esto incluye todas las criptomonedas más populares, como Bitcoin y Ether.

Otros tipos de dinero digital no son monedas totalmente independientes, pero permiten transferencias de valor que antes no eran posibles. Por ejemplo, muchas aplicaciones móviles ahora permiten transferencias digitales entre pares, mientras que las transferencias digitales bajo el sistema bancario tradicional generalmente se limitaban a

compras. Estas aplicaciones, como Alipay en China o M-Pesa en Kenia, permiten que las monedas existentes circulen de una nueva manera y entre nuevas poblaciones, pero sus emisores están legalmente obligados a mantener la convertibilidad a las monedas de sus países (renminbi en el caso de Alipay y chelín para M-Pesa).

3 La naturaleza cambiante de la competencia monetaria

3.1 Los roles del dinero y la competencia monetaria tradicional

Los economistas han estado interesados en la competencia entre monedas al menos desde el momento de la contribución de Hayek (1976), quienes sugirieron que una solución a la mala gestión de las monedas emitidas por el gobierno sería la competencia entre una variedad de monedas emitidas de forma privada. Sin embargo, existen problemas cuando se enfrentaba con la dificultad de establecer un sistema en el que múltiples activos pudieran tener las tres propiedades definitorias del dinero.

Tradicionalmente, el dinero se ha definido como un activo que actúa como una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio de intercambio. Cada uno de estos tres roles surgió para superar una fricción económica diferente. El rol de la unidad de cuenta es quizás el más importante para comprender la competencia monetaria y las dificultades con la propuesta de Hayek. Las unidades de cuenta se han desarrollado para mitigar el problema de rastrear los precios relativos de múltiples bienes diferentes en una economía. En una economía con n bienes, hay $n(n - 1) / 2$ precios relativos que tendrían que rastrearse en ausencia de una unidad de cuenta. Con el dinero que sirve como unidad de cuenta, solo se necesita rastrear $n(n - 1) / 2$ precios relativos: el precio de cada bien en unidades de dinero. La unidad de cuenta permite a los agentes comunicar el valor de una manera fácil de entender. Es, en cierto sentido, como un lenguaje común. Sin embargo, lo más importante es que la especificación de la unidad de cuenta junto con la regla de política monetaria afecta el riesgo compartido entre los agentes de la economía (en un entorno de mercado incompleto). Los agentes tienden a escribir contratos en términos nominales porque esos son los términos en los que conceptualizan el valor, por lo que la política monetaria que reacciona a los shocks reasigna recursos entre prestatarios y prestamistas. Es decir, una política monetaria cíclica puede transferir riesgos de manera efectiva. En un mundo donde los agentes enfrentan límites cognitivos, entonces, un sistema monetario con una sola unidad de cuenta juega un papel importante para asegurar la operación eficiente de los mercados y compartir los riesgos.

La necesidad de una reserva de valor surge de la incapacidad fundamental de los agentes económicos para coordinarse y comprometerse a futuras transferencias de valor. Por ejemplo, un agricultor debe compensar a los trabajadores de la granja de alguna manera por su trabajo. Sin embargo, es posible que el agricultor no pueda comprometerse de manera creíble a dar a los trabajadores una parte del producto después de que hayan realizado su trabajo. En cambio, el agricultor puede compensar a

los trabajadores pagándolos en dinero mientras trabajan, permitiéndoles comprar productos en una fecha futura. Es importante destacar que los trabajadores recibirán incentivos para trabajar solo si creen que el dinero retendrá su valor en el futuro, por lo que el dinero debe ser una reserva de valor. **En la visión de Hayek, las monedas competirían principalmente como depósitos de valor.** Aquellos con emisores creíbles que podrían mantener el valor de la moneda tendrían éxito, mientras que otros serían expulsados del mercado.

El papel del medio de intercambio surge de la necesidad de sortear la doble coincidencia de los deseos. Este problema es la fricción clave que impide la eficiencia en las economías de trueque. Sin dinero, cualquiera de los dos agentes económicos que se reúnen puede comerciar solo si cada uno valora un bien que el otro tiene. Estas situaciones son extremadamente poco comunes en economías especializadas. Por ejemplo, un abogado que desee tomar un taxi solo podrá hacerlo al encontrar un taxista que requiera asistencia legal. El dinero permite el comercio en ausencia de una doble coincidencia de deseos. Cuando un agente (el comprador) quiere un bien o servicio que otro (el vendedor) produce, el comprador simplemente puede transferir dinero al vendedor a cambio del bien. De hecho, la necesidad de un medio de intercambio para lubricar las transacciones en la economía puede conducir a un valor de burbuja para los activos líquidos. Por lo tanto, **un activo líquido que nunca paga un dividendo, como el dinero, puede tener un valor positivo (es decir, un valor de burbuja), ya que su valor se deriva de su utilidad a cambio: se puede usar para comerciar con otros de una manera que los activos ilíquidos no pueden.**

3.2 Dos formas de competencia entre dineros

La tecnología y las redes digitales alteran profundamente la naturaleza de la competencia entre fondos. Si bien pueden hacer mucho para superar las barreras tradicionales a la competencia, introducen nuevas dimensiones de diferenciación monetaria que pueden tener efectos compensatorios. De ahora en adelante, hacemos una distinción entre dos tipos de competencia entre los instrumentos monetarios: "total" y "reducido".

En plena competencia, las monedas compiten incluso en su función de unidad de cuenta. La competencia tiene lugar entre instrumentos monetarios denominados en diferentes unidades de cuenta, con diferentes sistemas de precios y tasas de inflación. Las monedas pueden competir internacionalmente, como lo hacen las monedas fiduciarias oficiales, o en el país, siempre que se permita a las entidades privadas emitir sus propias monedas (como en la era de la banca libre). Los emisores son disciplinados por la presencia de monedas acreditadas y bien establecidas con tasas de inflación estables. Este es el tipo de competencia enfatizada en la literatura y por Hayek.

Bajo competencia reducida, los instrumentos monetarios denominados en la misma unidad de cuenta compiten en su papel como medio de intercambio. Este tipo de

competencia entre instrumentos monetarios ya es frecuente en los países. Los depósitos emitidos por diferentes bancos compiten entre sí y con instrumentos monetarios electrónicos, como tokens mantenidos en billeteras digitales. Los reguladores suelen fomentar la competencia entre los instrumentos monetarios en aras de la eficiencia.

3.3 La separación de los roles del dinero

La propuesta de Hayek (1976) para un sistema de monedas privadas competitivas enfrenta un problema fundamental: el uso de monedas exhibe fuertes externalidades de red. La necesidad de una unidad de cuenta da lugar a externalidades de red de la misma manera que lo hace un lenguaje común. Sería difícil interactuar hablando solo ruso en una sociedad donde todos hablan solo inglés; Del mismo modo, sería difícil realizar transacciones con rublos en una sociedad donde todos están acostumbrados a cotizar precios en dólares. Así como aprender varios idiomas es difícil, adoptar múltiples monedas y rastrear sus valores relativos también puede ser difícil, por lo que existen fuertes incentivos para adoptar solo una moneda. A diferencia de los idiomas, que cambian lentamente con el tiempo, los tipos de cambio de diferentes monedas también pueden fluctuar ampliamente.

La convertibilidad puede ser una fuerza que conduce a la desagregación de la reserva de valor y el papel del medio de cambio del dinero. Un ejemplo clásico es la ley de Gresham, aplicada principalmente a las monedas de oro y plata. Si el tipo de cambio entre los dos tipos de monedas es fijo, la gente comienza a acumular oro y usar monedas de plata como medio de cambio. Dado que la velocidad de las monedas de plata es mayor, su valor refleja un mayor componente de liquidez. En un mundo de monedas digitales, imagine dos compañías tecnológicas que acuerdan emitir tokens digitales que sean convertibles uno a uno. Cada compañía respalda su moneda con su propio balance. La moneda emitida por la compañía con un balance más sólido servirá como una mejor reserva de valor, mientras que la moneda de la otra compañía tecnológica asumirá principalmente el papel de un medio de cambio. En otras palabras, la ley de Gresham también se aplica en un mundo con monedas digitales en el que los emisores se comprometen con la convertibilidad.

Los costos de cambio también generan externalidades de red. En el pasado, los costos de las transacciones dificultaban el cambio frecuente entre las diferentes monedas, lo que les daba a las personas un incentivo para realizar transacciones comerciales dentro de su propia área monetaria. Este motivo de coordinación significaba que en el pasado, las monedas no podían competir de manera efectiva. Primero, las monedas oficiales establecidas tenían una enorme ventaja. Una vez que un grupo particular (típicamente los ciudadanos de un país) había adoptado una moneda, habría sido difícil para las monedas entrantes desplazar a la establecida, incluso si esos participantes hubieran sido muy superiores en todas las dimensiones. En los raros casos en que las monedas oficiales fueron desplazadas, esto ocurrió solo durante crisis graves de confianza en la moneda

establecida. La nueva moneda dominante siempre fue una moneda nacional existente en lugar de una moneda privada. En segundo lugar, incluso durante los períodos históricos en los que circulaban muchas monedas competidoras, la competencia resultante fue más desorientadora que beneficiosa. Hasta mediados del siglo XIX, por ejemplo, en la mayoría de los estados (incluido Estados Unidos), los negocios se llevaban a cabo en una variedad de monedas extrañamente confusas, y además algunos (como Estados Unidos) sufrían de billetes cuyo valor comercial variaba debido a estimaciones diferentes de la solvencia del banco emisor.

La competencia económica en las redes digitales, y la competencia en moneda digital en particular, difiere claramente de la competencia en moneda tradicional. Internet proporciona la infraestructura sobre la cual se pueden construir redes digitales, tanto comerciales como sociales. Amazon y Alibaba crean un ecosistema completo por su cuenta con plataformas en las que se intercambian diversos bienes. Facebook tiene una red social con enlaces a 3 mil millones de personas. Una vez que se han establecido esas redes, la información se puede difundir a través de ellas de manera barata y casi instantánea. Esa información se puede convertir automáticamente en cualquier forma que sea más conveniente para el receptor. La tecnología moderna hace posible las transacciones entre pares sin fricción, sin intermediarios, utilizando tokens digitales. Estas características de las redes digitales debilitan las rigideces que impiden la competencia en entornos tradicionales.

Las externalidades de red que obstaculizaron la competencia en el entorno tradicional en realidad pueden mejorar la competencia en un entorno digital. Un emisor de una nueva moneda puede aprovechar los sistemas de comunicación y transacción de una red para acceder de inmediato a un gran conjunto de contrapartes potenciales en varios países. La red facilita tanto la difusión de información sobre la moneda como la adopción de la moneda, ya que cualquier adoptante sabría que otros adoptantes potenciales están conectados a una red de pago común. La estructura de las redes digitales, por lo tanto, reduce las barreras de entrada de información que existían en el entorno tradicional.

Es probable que los costos de cambio, que perjudican gravemente la competencia monetaria tradicional, sean mucho menores en un entorno digital. La capacidad de intercambiar valor entre pares dentro de las redes elimina la necesidad de un tercero y, por lo tanto, cualquier tarifa que esa parte cobraría en un intercambio de monedas. Los usuarios pueden configurar sus dispositivos móviles para ejecutar cambios de divisas automáticamente cuando sea necesario. Las aplicaciones móviles también reducirán la necesidad de experiencia financiera en la realización de transacciones de divisas. En principio, las aplicaciones podrían incluso automatizar sus dispositivos para llevar a cabo un arbitraje entre divisas.

En el pasado, dado que el comercio se producía principalmente en regiones geográficas, era improbable que una moneda se difundiera entre las regiones. Solo unos pocos, como el dólar y el euro, lograron hacerlo. Las redes digitales también son particularmente

adecuadas para abordar el problema de la difusión de monedas en regiones geográficas. Mientras que las restricciones geográficas limitan la propagación de las monedas físicas, las monedas digitales pueden circular libremente dentro de las redes que cruzan fronteras y dan servicio a decenas o incluso cientos de millones de participantes.

La reducción en los costos de cambio provocada por las redes móviles conducirá a una de las características más destacadas de la competencia de la moneda digital: una desagregación de los roles del dinero. Cuando los costos de cambio son bajos, ya no hay un fuerte incentivo para usar una moneda como depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta. En cambio, los usuarios de la red pueden cambiar sin problemas entre monedas y convertir unidades cuando sea necesario. Por ejemplo, si la moneda A es un buen depósito de valor pero un medio de cambio deficiente, y la moneda B es un buen medio de cambio pero un depósito de valor deficiente, los usuarios pueden optar por mantener A cuando no están realizando transacciones, convirtiendo algunos de sus tenencias en B solo milisegundos antes de que necesiten ejecutar una transacción. Ignorando el riesgo de tipo de cambio, el hecho de que B sea una reserva de valor deficiente no supondría ninguna diferencia, ya que los usuarios conservan sus tenencias durante menos de un segundo. Por lo tanto, a diferencia de la visión de Hayek, B no necesariamente debe ser expulsado del mercado en favor de un A. más estable. En cambio, la red digital puede fomentar un entorno en el que ambos puedan prosperar, sirviendo para distintos propósitos.

De manera similar, si dos agentes que han adoptado diferentes unidades de cuenta desean un valor de cambio en una red digital, la tecnología digital puede convertir fácilmente la oferta hecha por un agente en las unidades entendidas por el otro. Así como el software de traducción de voz elimina la necesidad de que los participantes en una conversación hablen el mismo idioma, este tipo de software de conversión eliminaría la necesidad de que las contrapartes en una transacción usen la misma unidad de cuenta. Por lo tanto, no habría motivo para coordinar en una unidad de cuenta común. En general, entonces, la desagregación de los roles del dinero reduce la necesidad de coordinación en una moneda única. Lo hace al permitir que los usuarios obtengan los distintos servicios provistos por dinero de múltiples activos diferentes y al mitigar la importancia de la coordinación en un activo común entre los usuarios.

La desagregación del dinero puede conducir a una mayor competencia entre las monedas. En opinión de Hayek, las monedas competirían principalmente como depósitos de valor, pero históricamente este tipo de competencia ha sido limitado debido a los costos de cambio y las externalidades de la red. Con el dinero desagregado, las monedas son libres de especializarse para un determinado rol. Las monedas que actúan como almacenes de valor pueden competir entre sí, mientras que otras que actúan como medios de intercambio compiten por separado. Las fricciones reducidas y las externalidades de la red hacen que esta competencia en dimensiones especializadas sea mucho más feroz que la competencia monetaria de Hayek.

3.4 El reagrupamiento de dinero y plataformas de pago

El papel de las plataformas en la economía de las monedas digitales es bastante diferente del papel desagregado de las redes digitales. En la literatura económica, las plataformas suelen ser mercados bilaterales en los que compradores y vendedores intercambian múltiples productos. A menudo se hace hincapié en cómo las externalidades de red y la subvención cruzada entre esos productos impactan en sus precios. Por el contrario, enfatizamos el papel de las plataformas como agregadores de actividades mutuamente complementarias. En otras palabras, vemos que las plataformas son "ecosistemas" en los que los consumidores, comerciantes y proveedores de servicios interactúan. Los instrumentos de pago digital asociados con las plataformas combinarán de manera efectiva las funcionalidades del dinero tradicional con las funcionalidades y los datos de la plataforma, lo que conducirá a una nueva agrupación de dinero que contrasta con el papel desagregado de las redes digitales.

3.4.1 Plataformas y el factor informativo

La lógica económica que subyace a las plataformas es que pueden desarrollar y optimizar vínculos entre diferentes actividades. Las plataformas se adaptan de manera única a este rol porque pueden explotar la entrada clave para esas actividades: los datos. Los datos grabados y compartidos en una plataforma se pueden utilizar para hacer recomendaciones a los usuarios, construir sistemas de reputación o unir eficientemente a los usuarios entre sí, entre otras posibilidades. Las grandes plataformas comerciales y sociales, como las operadas por Amazon y Alibaba, exhiben varias de estas características. El uso de datos genera economías de escala y economías de alcance.

La cohesión de la plataforma es promovida por una actividad que domina a todas las demás. El pago es un candidato natural para tal actividad en muchas plataformas. Todas las demás actividades en una plataforma dependen del pago, y todos los datos se generan a través del pago. Por lo tanto, la funcionalidad de pago es crucial para el valor y el crecimiento de la plataforma. Los consumidores deben adoptar los protocolos de pago de una plataforma para garantizar el acceso a todos los servicios que ofrece. Los proveedores de servicios y los desarrolladores de aplicaciones dependen de un sistema de pago sólido para garantizar la viabilidad continua de sus productos. Los grupos sociales se benefician de un sistema para transferir valor en la plataforma que une a sus miembros.

Lo más importante es que las redes de pago tienen un acceso incomparable a los datos. Los beneficios de una base de datos se derivan no solo de su tamaño, sino también de su diversidad: es mucho más valioso conocer los hábitos de un millón de personas aleatorias que conocer los hábitos de un millón de personas de la misma ciudad. Por lo tanto, una

gran plataforma basada en pagos que agrega una amplia gama de actividades es una herramienta ideal para recopilar datos. Dado que el pago se usa esencialmente en todas las actividades económicas, ninguna otra plataforma más especializada podría esperar rivalizar con la capacidad de una plataforma de pago para agregar información sobre el comportamiento económico. Considere un banco que evalúa a un solicitante de préstamo, por ejemplo. Si el banco tiene acceso a los datos de una plataforma de pago, podría rastrear los ingresos y pagos del solicitante, incluidos los datos sobre la frecuencia, la ubicación y la naturaleza de las compras. El análisis de datos tan ricos permitiría al banco estimar la probabilidad de reembolso con gran precisión, superando con creces la precisión predictiva del puntaje de crédito del solicitante. Los datos de pago generados por las plataformas son, de hecho, una herramienta predictiva ideal para las preferencias y el comportamiento de los usuarios. No es de extrañar que los algoritmos para fijar el precio de los productos, orientar anuncios y recomendar productos hayan florecido en plataformas basadas en pagos.

3.4.2 El reagrupamiento de dinero

La economía de las plataformas digitales tiene implicaciones importantes para la competencia monetaria. Las monedas digitales asociadas con plataformas estarán mucho más diferenciadas que las monedas ordinarias de hoy. Difierirán no solo en sus funciones monetarias como depósitos de valor, medios de intercambio y unidades de cuenta, sino también en las funcionalidades que ofrecen las plataformas asociadas. Es decir, las monedas ya no solo otorgarán servicios de pago, sino que también otorgarán acceso a interacciones con otros usuarios de la plataforma. Por lo tanto, una moneda digital es inseparable de las características de la plataforma en la que se intercambia.

Las características tradicionales de una moneda, como su capacidad para almacenar valor, pueden no ser de gran importancia para determinar su éxito en un mundo donde esas características pueden desagregarse. Por el contrario, la apelación de una moneda probablemente se regirá por otras características de la plataforma, como los algoritmos de procesamiento de información de la plataforma, sus políticas de privacidad de datos y el conjunto de contrapartes disponibles en la plataforma. La competencia monetaria será efectivamente competencia entre paquetes de información y servicios de redes. Llamamos a esta hipótesis el reagrupamiento de dinero.

El reagrupamiento de dinero tiene implicaciones adicionales para la competencia monetaria. Con las monedas ordinarias, la mayoría de los usuarios tienen preferencias uniformes con respecto a sus propiedades fundamentales. Los usuarios desean monedas que sean ampliamente aceptadas y que puedan usarse para almacenar valor de forma segura. Las externalidades de red son la barrera para la competencia monetaria. Con las monedas digitales reempaquetadas, por otro lado, las preferencias de los usuarios pueden ser mucho más heterogéneas. Algunos usuarios pueden querer garantías absolutas de privacidad, mientras que otros pueden preferir una plataforma que haga un

mayor uso de sus datos para proporcionar mejores recomendaciones. Las externalidades de red son menos restrictivas dado que las funciones monetarias subyacentes de las monedas digitales pueden desagregarse. Por lo tanto, esta heterogeneidad en las preferencias incentivará a los grandes emisores para que diferencien sus productos, creando mercados segmentados en los que diferentes plataformas atienden a diferentes tipos de consumidores.

3.5 La estructura de un mercado basado en plataformas.

Una economía centrada en las plataformas digitales se estructurará de manera diferente al sistema actual. La organización del sistema financiero y la asignación de la propiedad de los datos cambiarán. La naturaleza de las plataformas también podría cambiar el panorama competitivo en la economía. Si bien las plataformas crean conexiones previamente imposibles, pueden tender a monopolios o mercados fracturados, por lo que la cuestión de la interoperabilidad entre plataformas adquiere una nueva importancia.

3.5.1 Inversión de la organización industrial en actividades financieras.

La centralidad de los pagos y los datos en las plataformas sociales y comerciales puede conducir a una inversión de la organización industrial actual de las actividades financieras. En muchas economías modernas, los servicios de pago se ofrecen como una extensión de las actividades de intermediación de los bancos. El motivo para la creación de instrumentos de pago es la demanda de fondos de los bancos. Los bancos son el punto de contacto para todos los usuarios del sistema de pago. En muchos países, el dominio de las actividades financieras por parte de los bancos se extiende incluso a la prestación de servicios de seguros y gestión de activos. El sistema financiero, y la forma en que los consumidores almacenan e intercambian valor, se organiza en torno a los bancos y el crédito. Como se ilustra en la Figura 1, los bancos pueden considerarse como la parte superior de la jerarquía financiera, mientras que los pagos están más abajo, ya que dependen del papel central de los bancos.

En una economía basada en plataformas, esta jerarquía podría ser revocada. Los pagos están en el centro de cualquier plataforma económica, y todas las demás actividades se organizarían en torno a la funcionalidad de pago central. El punto de contacto de los consumidores sería la entidad propietaria de la plataforma en lugar de un banco. Los servicios financieros como el pago y el seguro estarían subordinados a los servicios de pago. En este nuevo tipo de jerarquía financiera, las instituciones financieras tradicionales, como los bancos, podrían ser reemplazadas por subsidiarias fintech de sistemas de pago. Este tipo de organización industrial ya está floreciendo en algunos países. En China, por ejemplo, Yu'e Bao, que es una subsidiaria de Ant Financial (la rama financiera de Alibaba), se ha convertido en el fondo mutuo de mercado monetario más

grande del mundo. Sesame Credit, otra subsidiaria, se ha convertido en un sistema dominante de calificación crediticia.

3.5.2 Propiedad de datos y regulación

Las economías avanzan hacia un régimen en el que las grandes empresas tecnológicas son intermediarios de datos sistémicamente importantes. Incluso hoy en día, existe la preocupación de que estas compañías tengan un poder excesivo sobre los datos de los usuarios, lo que resulta en regulaciones como el RGPD de la Unión Europea. Estas preocupaciones ciertamente se profundizarán si las actividades de intermediación de datos se infiltran en todos los aspectos del sistema de pagos.

Diferentes arreglos monetarios tienen diferentes implicaciones para quién controla los datos del usuario. En el sistema actual, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito tienen el mayor acceso a los datos de las transacciones. Cada vez que se realiza una transacción, el banco o la compañía de la tarjeta de crédito pueden ver exactamente cuándo, dónde y cómo ocurrió la transacción. Estos datos se utilizan principalmente para calificar a los usuarios según su solvencia crediticia, lo que permite a las instituciones de crédito decidir las tasas a las que prestarán a cada individuo.

La estructura de propiedad de los datos de pago podría cambiar drásticamente en una economía dominada por plataformas digitales. Hay dos posibilidades importantes a considerar. Primero, podría ser que los emisores de monedas digitales emerjan como jugadores importantes en los mercados de divisas, pero que las cuentas bancarias individuales continúen interactuando con las monedas digitales de una manera importante. En gran medida, una transformación a este tipo de economía está actualmente en curso en China. Alipay y WeChatPay emiten grandes cantidades de moneda digital y operan aplicaciones que permiten transferencias hacia y desde cuentas bancarias. Como resultado, tanto los emisores de moneda digital como los bancos tienen acceso a algunos datos de transacciones.

Una desviación más radical del sistema es aquella en la que los grandes emisores de dinero digital respaldan sus monedas con depósitos mantenidos en grandes bancos, pero los consumidores tienen moneda digital exclusivamente. Este tipo de entorno es similar en espíritu al actual, en el que los consumidores mantienen depósitos respaldados por reservas pero no lo hacen directamente. Sin embargo, las implicaciones para la propiedad de los datos son bastante diferentes. Si los consumidores tienen moneda digital exclusivamente, los emisores de moneda digital actúan como oligopolistas de información. Los bancos no pueden monitorear los datos de las transacciones sin comprarlos. De hecho, los emisores de moneda digital pueden encontrar más eficiente establecer bancos como subsidiarias para evitar renunciar a sus datos. En este caso, el propósito principal y el valor derivado de los datos de la transacción no sería proporcionar crédito de manera más eficiente, sino más bien monitorear los gustos y tendencias de los consumidores. Las

consideraciones de privacidad y eficiencia que los encargados de formular políticas tendrían que sopesar serían muy diferentes en este tipo de entorno, y quizás serían necesarias regulaciones que restrinjan los tipos de datos que podrían recopilarse.

3.5.3 Interoperabilidad, convertibilidad e incentivos de descuento específicos de la plataforma.

La diversidad de servicios ofrecidos por las plataformas los lleva a desarrollarse como ecosistemas cerrados. A los consumidores les gustaría poder usar la moneda de una plataforma para comprar una amplia gama de los bienes y servicios que necesitan en la vida cotidiana. Un artículo reciente en The Guardian articula la estrategia seguida por estas redes, así como la profundidad de su investigación sobre las actividades del consumidor:

La compañía se ve más como una "plataforma de estilo de vida" en la cual las personas realizan la mayoría de las transacciones de su vida. Desde pedir comida hasta comprar entradas para el cine y pagar facturas de servicios públicos. "La idea es que las personas vivan sus vidas a través de esta plataforma", dijo un portavoz de Ant Financial.

Desde la perspectiva del propietario de la plataforma, es deseable que los consumidores utilicen la plataforma para todas las actividades. El valor del monopolio de la plataforma sobre los datos que la atraviesan fortalece en gran medida este deseo. Sin embargo, desde una perspectiva económica, puede ser óptimo para los consumidores difundir sus actividades en múltiples plataformas, en la medida en que diferentes plataformas estén especializadas en diferentes actividades. El desinterés del propietario de la plataforma por promover la interoperabilidad con otras plataformas entra en conflicto con la eficiencia económica. Es decir, a los propietarios de plataformas les gustaría crear "costos de salida" que hacen que sea costoso cambiar a la moneda o los servicios de otra plataforma.

La falta de interoperabilidad puede crear barreras excesivas para el comercio entre redes. Por lo tanto, los incentivos para impedir la interoperabilidad deberían ser una preocupación primordial para los responsables políticos, especialmente dado que las plataformas grandes ya han mostrado su renuencia a aceptar la interoperabilidad en algunos casos. Por ejemplo, en Kenia, el gobierno aprobó una regulación que obliga a los grandes proveedores de pagos móviles, como Safaricom y Orange, a integrar sus servicios de pago después de que las compañías inicialmente se negaron a hacerlo.

La importancia de la convertibilidad para las monedas digitales es similar a la importancia de la interoperabilidad para las plataformas. Las redes y plataformas tienden a crear

mercados fracturados, pero la integración es crítica para el funcionamiento eficiente de un sistema monetario. En particular, las redes de pago no deberían crear barreras onerosas para el comercio. Un régimen estricto de convertibilidad a una moneda oficial reduce estas barreras. Bajo un acuerdo de convertibilidad, existen fricciones mínimas para mover el valor dentro o fuera de una red digital. Los nuevos usuarios pueden transferir valor a una red sin tener que preocuparse por la estabilidad de la moneda de la red. Cuando los usuarios existentes necesitan comerciar con agentes fuera de la red, pueden transferir fácilmente sus existencias fuera de la red a una tasa conocida. En cierto sentido, la lógica de la convertibilidad es bastante similar a la lógica subyacente a las áreas monetarias óptimas, pero en este caso las líneas divisorias que deben considerarse son los límites de las redes digitales en lugar de las fronteras regionales.

Es probable que la competencia eficiente entre monedas sea especialmente importante cuando las monedas se agrupan con otras plataformas y servicios de datos. La convertibilidad permite que las monedas compitan en función de los paquetes de servicios que brindan en lugar de en función de la reputación de los emisores. Por lo tanto, los innovadores nuevos y disruptivos pueden beneficiarse de un régimen en el que todas las plataformas deben ofrecer convertibilidad de divisas.

Dado el valor de una posición dominante en el mercado, las plataformas también pueden adoptar estrategias de expansión agresivas que son beneficiosas para los usuarios a corto plazo pero no a largo plazo. Una plataforma puede intentar expandir sus operaciones haciendo tratos con otros proveedores de servicios en la economía. Por ejemplo, una plataforma puede unirse con grandes cadenas para ofrecer descuentos siempre que su moneda se utilice para una compra. De hecho, Alipay ha hecho exactamente eso en China. Si bien estas estrategias pueden ser efectivas para hacer crecer la red, los beneficios asociados para los usuarios eventualmente pueden disiparse, cuando la plataforma se vuelve tan sistémicamente importante que los usuarios ya no pueden abandonarla. Estos desarrollos están en su infancia y limitados en su alcance geográfico hasta el momento. Sin embargo, la tecnología subyacente admite una rápida expansión geográfica, y las redes de pago ya se están expandiendo a países vecinos como Malasia y Filipinas.

4. Reestructurando el Sistema Monetario Internacional

Nuevas monedas vuelven a dibujar el mapa: crean nuevos enlaces y nuevos límites. La digitalización puede alterar los fundamentos del sistema monetario internacional. Además, puede conducir al surgimiento de nuevos fondos internacionales. Las monedas digitales tienen el potencial de remodelar las redes de interacción económica, tanto trascendiendo las fronteras de las áreas monetarias óptimas tradicionales (OCA) como creando nuevas barreras para el intercambio. También nos permiten introducir una moneda internacional sintética.

4.1 Áreas de moneda digital

En un mundo digital, las interacciones económicas ocurrirán dentro de los límites de lo que llamamos un área de moneda digital (DCA). Las áreas se formarán endógenamente y pueden o no estar gobernadas por fronteras nacionales.

Definimos un área de moneda digital como una red donde los pagos y las transacciones se realizan digitalmente mediante el uso de una moneda que es específica de esa red. Por "específico", queremos decir que posee una o ambas de las siguientes características:

1. La red utiliza su propia unidad de cuenta, distinta de las monedas oficiales existentes. Como ejemplo, Facebook ha anunciado recientemente el lanzamiento de Libra. Está diseñado para ser una representación digital de una canasta de monedas existentes y, por lo tanto, definirá una nueva unidad de cuenta. Por lo tanto, estos tipos de DCA surgen a través de la plena competencia monetaria.

2. La red opera un instrumento de pago, un medio de intercambio, que solo puede usarse dentro, entre sus participantes. Por lo tanto, incluso si la red todavía usa monedas fiduciarias oficiales como unidad de cuenta y para respaldar el instrumento de pago, ese instrumento no puede servir para transacciones e intercambios fuera de la red.

Típicamente, ese es el caso de algunos grandes emisores de dinero electrónico cuando sus sistemas no son interoperables con otros. Hoy, el ejemplo principal es China, donde Tencent y Ant Financial han desarrollado tales redes con cientos de millones de usuarios, pero sin conexión mutua o interoperabilidad. Estos DCA suelen ser ejemplos de competencia monetaria reducida, en la que las nuevas monedas no están denominadas en su propia unidad de cuenta.

La cantidad de actividad económica en los DCA probablemente eclipsará la de muchas economías nacionales. Por ejemplo, a partir de 2019, la red Alipay llegó a 870 millones de usuarios, y el volumen comercial trimestral alcanzó 47,2 billones de RMB (\$ 7 billones). Tencent, el segundo proveedor de pagos más grande de China, no se queda atrás.

Obviamente, un DCA es muy diferente de un OCA como se define en la literatura masiva que sigue a la contribución de Mundell (1961). Un OCA generalmente se caracteriza por la proximidad geográfica y la capacidad de los participantes para dispensar el tipo de cambio como una herramienta de ajuste. A su vez, eso implica cierta similitud de los choques macroeconómicos y un grado suficiente de movilidad de factores. El diseño de las OCA se centra en la capacidad de la autoridad monetaria para suavizar los shocks, en la medida en que son simétricos en todos los agentes de la OCA, y en la capacidad de mejorar la distribución del riesgo, en la medida en que los mercados en la OCA están incompletos.

Por el contrario, los DCA se mantienen unidos por la interconexión digital. El foco no está en el papel de la autoridad monetaria; de hecho, el emisor de la moneda puede estar sujeto a un acuerdo de convertibilidad legalmente vinculante que ata sus manos. Por el

contrario, los DCA tienen como objetivo aprovechar las actividades mutuamente complementarias y los enlaces de datos que surgen en el ecosistema de una red digital. Una función de pago permite que estas conexiones se exploten por completo. La tecnología única que subyace a los sistemas de pago digital basados en la red permite lazos más fuertes que los creados por los pagos digitales tradicionales. Los usuarios de la red en DCA pueden realizar transferencias directas de igual a igual utilizando aplicaciones móviles, mientras que hasta hace poco las transferencias digitales con tarjetas de crédito o débito se limitaban a las transacciones.

Cuando los participantes comparten la misma forma de moneda, esté o no denominada en su propia unidad de cuenta, se desarrollan fuertes vínculos monetarios. La transparencia de precios es mayor dentro de la red, el descubrimiento de precios es más fácil y la conversión a otros instrumentos de pago es menos probable y, a veces, técnicamente imposible. Estos enlaces monetarios crean además un incentivo para acumular saldos en la moneda de la red. Esto es válido independientemente de si el DCA está asociado con una plataforma multifacética o una red digital más específica, como un servicio de mensajería.

Paradoja de las áreas de moneda digital. Uno podría pensar que el potencial de los DCA para expandirse a través de las fronteras nacionales conduciría a la aparición de monedas digitales globales. Sin embargo, los DCA pueden estar limitados en su alcance por los marcos regulatorios. Las redes digitales asociadas con los DCA pueden tratar los datos, y la privacidad de los usuarios en particular, de maneras muy diferentes. En la medida en que jurisdicciones como Europa, EE. UU. Y China utilizan diferentes marcos regulatorios para abordar los problemas de privacidad, puede ser que ciertas redes de pago digital sean viables solo dentro de un conjunto restringido de jurisdicciones. De hecho, puede ser imposible usar algunas monedas digitales dentro de ciertas jurisdicciones. Esta podría ser la última paradoja de la digitalización. La digitalización tiene la capacidad de romper barreras y cruzar fronteras. Pero, debido a sus muchas dimensiones inseparables, en última instancia puede conducir a una mayor fragmentación del sistema financiero internacional.

4.2 Dolarización digital

La digitalización puede proporcionar nuevos caminos para internacionalizar las monedas existentes y transformar las relaciones monetarias internacionales. Hay, esquemáticamente, dos formas a través de las cuales una moneda puede internacionalizarse: convirtiéndose en una reserva global de valor, como un instrumento de reserva, o siendo utilizada para pagos internacionales, como medio de intercambio. Históricamente, los dos roles han convergido progresivamente. Sin embargo, se pueden concebir diferentes caminos y estrategias para que una moneda gane estatus y uso internacional en el siglo XXI. Analizando la posición dominante actual del dólar en el sistema monetario internacional, algunos economistas enfatizan su función como un

activo de reserva en su papel de depósito de valor, en función del tamaño, la profundidad y la liquidez de los mercados financieros de EE. UU. Otros (por ejemplo, Gopinath et al. (2016)) dan más importancia a su papel en la denominación y liquidación del comercio y las transacciones internacionales.

La distinción se vuelve relevante e importante en un entorno digital. Convertirse en un activo de reserva es exigente ya que, en particular, implica convertibilidad total e incondicional de la cuenta de capital. Sin embargo, la teoría de que el estatus internacional se puede lograr a través del comercio sugiere que las redes digitales pueden ser otro dispositivo para internacionalizar una moneda. La teoría enfatiza una complementariedad en las decisiones de facturación: los comerciantes cuyas compras se facturan en una moneda querrán facturar en la misma moneda para asegurarse de que puedan realizar esas compras. Las redes digitales son particularmente efectivas para abrir nuevas posibilidades de comercio y proliferar un medio de intercambio más allá de las fronteras nacionales. La naturaleza cerrada de los ecosistemas de la plataforma incentiva aún más la facturación en la moneda de la plataforma. Por lo tanto, un país que alberga grandes redes digitales podría encontrar nuevas formas para que su moneda gane aceptación internacional explotando los efectos integradores de un DCA. Por lo tanto, la digitalización puede servir como un poderoso vehículo para internacionalizar algunas monedas como medios de intercambio.

Simétricamente, otros países pueden estar expuestos a una competencia monetaria más intensa por parte de las monedas extranjeras a través de redes de pago transfronterizas. Los sistemas transfronterizos existentes son actualmente infraestructuras puras. Utilizan las monedas nacionales como medio de cambio y unidad de cuenta. Sin embargo, eso puede cambiar. Como muestra el ejemplo de Libra, se pueden crear redes privadas que darían acceso a unidades de cuenta nuevas y específicas a personas en muchos países. Incluso las monedas oficiales pueden penetrar progresivamente en las economías de otros países si cuentan con el respaldo de una red digital sólida. Los efectos transfronterizos también pueden ser significativos. Dentro de las redes grandes, los mismos instrumentos digitales de pago se pueden usar fácilmente en varias jurisdicciones. Si es así, pueden tener el efecto de promover el uso de una unidad de cuenta específica fuera del país donde es de curso legal.

Es importante destacar que, si bien las economías pequeñas (especialmente aquellas con una inflación interna alta o inestable) son susceptibles a la dolarización tradicional y digital por una moneda estable, las economías que están abiertas económica o socialmente a grandes DCA serán especialmente vulnerables a la dolarización digital. Lo mismo es cierto para los países más pequeños, ya que no ofrecen la misma escala de externalidades de red que las redes grandes pueden ofrecer. Es decir, incluso las economías con monedas estables podrían dolarizarse digitalmente si sus ciudadanos se encuentran a menudo haciendo transacciones con usuarios de una plataforma digital con su propia moneda. A medida que aumenta la importancia de los servicios prestados digitalmente y las redes sociales se entrelazan más con las formas en que las personas

intercambian valor, aumentará la influencia de las grandes monedas digitales en las economías más pequeñas.

4.3 Una moneda internacional sintética

La perspectiva de la dolarización digital crea la posibilidad de que una moneda digital sintética, respaldada por una variedad de monedas oficiales, pueda internacionalizarse. El surgimiento de una moneda internacional sintética (como el Libra) tiene profundas implicaciones macroeconómicas, como señaló Carney (2019). En las últimas décadas, los crecientes vínculos internacionales han creado una escasez de activos seguros para el dólar y grandes repercusiones transfronterizas de la política monetaria de los Estados Unidos a través del ciclo financiero mundial (GFC). Ambas fuerzas, a su vez, han contribuido a tasas de interés permanentemente bajas.

Una moneda internacional sintética vinculada a varias unidades de cuenta diferentes podría contribuir a remediar la escasez de activos seguros, ya que el valor de la deuda denominada en múltiples monedas oficiales fluctuaría junto con el valor de la moneda sintética. Sin embargo, ninguna moneda oficial individual sería perfectamente segura, lo que significa que los emisores de deuda denominados en la moneda sintética pueden asumir el riesgo de tipo de cambio si sus activos están denominados en la moneda local.

Si el comercio internacional se facturara en la unidad de cuenta de la moneda sintética, las correlaciones globales en los flujos comerciales también se reducirían. Actualmente, los precios del comercio internacional son rígidos en dólares, por lo que las conmociones y la política monetaria de los Estados Unidos tienen efectos descomunales para estimular u obstaculizar el comercio internacional. En un mundo con una moneda sintética, tales choques al dólar crearían pequeñas desviaciones de la eficiencia en el comercio. Una moneda sintética, por supuesto, crearía efectos indirectos de los shocks a las otras monedas subyacentes, pero en la medida en que los países se enfrenten a shocks idiosincrásicos, la diversificación podría amortiguar esos efectos indirectos.

5. La competencia entre dinero público y privado

En un mundo de monedas digitales, los formuladores de políticas enfrentarán una variedad de problemas conceptualmente desafiantes. El dinero ya no será tan simple como lo era en el pasado: cada moneda digital vendrá agrupada con una variedad de servicios de datos y se asociará con una colección de actividades económicas que ocurren a través de las fronteras. El sistema tradicional de intermediación puede volverse de cabeza, con los proveedores de pagos sentados encima de las subsidiarias que brindan intermediación y otros servicios financieros. En esta sección, discutimos la competencia entre el dinero público y privado y las implicaciones de la introducción de CBDC en un entorno con monedas digitales.

5.1 Dinero público versus privado

Las monedas digitales plantean nuevas preguntas sobre la competencia entre el dinero público y privado. Históricamente, una razón por la cual los gobiernos han tratado de regular el dinero privado ha sido para frenar la inestabilidad financiera. De hecho, el registro de dinero privado no regulado en la sociedad occidental a menudo se considera problemático. La banca libre en los Estados Unidos duró menos de 30 años y en Suiza. El único caso en el que se logró cierta estabilidad fue en Escocia, donde la banca libre prevaleció por poco más de un siglo. Sin embargo, hay algunos episodios en los que las monedas privadas no reguladas han tenido éxito e incluso han sobrevivido a la moneda oficial del gobierno. Uno de los ejemplos más interesantes es el del dinar "suizo" en Irak, que continuó circulando en la parte kurda del país incluso después de que el gobierno lo rechazara. Aun así, ese incidente proporcionó más evidencia sobre la importancia del respaldo del gobierno, ya que el dinar suizo comenzó a apreciar cuando parecía que Estados Unidos destituiría a Saddam Hussein y reconocería oficialmente el antiguo dinar suizo. En los últimos años, las criptomonedas fiduciarias como Bitcoin han planteado nuevamente la cuestión de si el dinero sin respaldo y emitido en privado puede tener éxito. Aunque las criptomonedas fiduciarias aún no se han estabilizado como depósitos de valor y generalmente son medios de intercambio ineficientes, han encontrado usos como monedas de vehículos en transacciones internacionales (especialmente para la evasión de los controles de capital).

Los economistas a menudo atribuyen el fracaso de las monedas privadas sin respaldo a la falta de un ancla fiscal. Una moneda privada y sin respaldo enfrenta un problema de inestabilidad dinámica: puede perder repentinamente su valor de transacción si la gente cree que en el futuro, otros no lo aceptarán a cambio. Esta inestabilidad fundamental puede conducir a hiperinflaciones en las que la moneda se desmorona. Un gobierno, por otro lado, puede garantizar el valor de la moneda a través de su capacidad de imponer impuestos. Como se argumenta en Obstfeld y Rogoff (2017), un gobierno puede recaudar recursos reales a través de los impuestos y ofrecer comprar (incluso una pequeña cantidad de) moneda utilizando esos recursos, poniendo un límite máximo al nivel de precios. Si el gobierno declara su moneda de curso legal, esta política descarta la posibilidad de una inflación cada vez más acelerada. Del mismo modo, el poder fiscal del gobierno se puede utilizar para comprar reservas extranjeras y defenderse de un ataque contra una clavija. Por lo tanto, las monedas respaldadas por los gobiernos no tienen el mismo problema de inestabilidad que enfrentan las monedas privadas. La voluntad del gobierno de aceptar su propia moneda como pago fortalece aún más una moneda emitida públicamente. La teoría fiscal del nivel de precios (FTPL) sugiere que la capacidad de pagar impuestos en una moneda emitida por el gobierno pone un límite inferior al valor de la moneda. Cuando se espera que el gobierno tenga excedentes primarios, el sector privado debe ahorrar en deuda pública porque sus impuestos exceden los ingresos que esperan recibir del gasto público, por lo que el valor de la moneda pendiente no puede ser menor que el valor presente de los excedentes del gobierno.

Sin embargo, los argumentos de por qué el dinero privado sin respaldo falló en el pasado pueden ser menos relevantes hoy porque el dinero público a menudo es un sustituto muy pobre de las monedas digitales modernas, por lo que las monedas digitales pueden ser mucho menos susceptibles al fracaso. Por ejemplo, las criptomonedas se pueden usar para realizar grandes transacciones internacionales o evadir los controles de capital, de una manera que no es posible con dinero ordinario. Parte del dinero emitido de forma privada también otorga acceso a acuerdos de pago automatizados (“contratos inteligentes”) o mercados de predicción que son específicos de una plataforma en particular. Lo más importante, el propietario de una plataforma podría imponer efectivamente que su moneda es la única forma de licitación que se puede utilizar en esa plataforma a menos que el gobierno intervenga.

La perspectiva de monedas independientes viables también plantea preocupaciones por la política monetaria. La política monetaria generalmente se considera una función pública que los emisores privados llevarían a cabo de manera ineficiente. El temor de que una entidad con el poder de conducir su propia política monetaria actúe a su favor es lo que subyace al "pecado original" que enfrentan los países emergentes en los mercados de deuda soberana. Los grandes emisores privados de moneda digital se enfrentarían de manera similar a la preocupación de que si se les permitiera conducir libremente la política monetaria, se adaptaría para beneficiar a la empresa en lugar de al público. Del mismo modo, la provisión de liquidez de emergencia generalmente se ha considerado como una función esencial del banco central. En un sistema bancario centrado en la moneda de una red digital, probablemente sea necesario que alguna entidad pueda proporcionar liquidez de emergencia directamente en la red, y no está nada claro que el propietario de la red proporcione la financiación de emergencia óptima. Estas preocupaciones presentan una justificación adicional para la aplicación de un régimen de interoperabilidad y convertibilidad: la convertibilidad limitaría la política monetaria de los emisores, y la interoperabilidad con la moneda nacional permitiría al banco central proporcionar liquidez de emergencia directamente.

5.2 Independencia monetaria y CBDC

Tradicionalmente, una pregunta importante en macroeconomía ha sido cómo un gobierno puede retener la autoridad monetaria cuando se enfrenta a la perspectiva de la dolarización. Es probable que esta pregunta se vuelva aún más relevante con la posibilidad de dolarización digital. En las economías modernas, esencialmente no hay interacción monetaria directa entre el gobierno y los ciudadanos privados. El efectivo representa una pequeña fracción de la oferta monetaria pendiente, y la mayoría de los consumidores tienen la mayoría de su dinero en forma de depósitos bancarios. El gobierno puede ejercer cierta influencia en el público al afectar las tasas a las que los bancos pueden pedir prestado y prestar. Puede hacerlo a través de operaciones de mercado abierto, que cambian las tasas de préstamos interbancarios, o puede establecer

directamente la tasa de interés en las reservas y la tasa de la ventana de descuento. Si el advenimiento de las monedas digitales basadas en plataformas altera la jerarquía financiera (como en la Figura 1), el papel de los bancos puede verse disminuido. Tanto la desaparición del efectivo como el papel reducido de los bancos amenazan la independencia monetaria. Aquí, consideramos el punto de vista de que CBDC puede ser una contramedida natural a algunos de los efectos de la digitalización.

5.2.1 CBDC en una sociedad sin efectivo

Hoy en día, es técnicamente factible que todos los pagos en economías avanzadas se realicen sin efectivo. En una sociedad sin efectivo, el público en general no tiene acceso al dinero público. En su lugar, mantienen depósitos o monedas digitales respaldados por los activos de emisores privados. Incluso si esos instrumentos monetarios son convertibles entre sí, las personas no tendrían acceso a ningún ancla monetaria en la que los depósitos bancarios o las monedas digitales pudieran convertirse. En efecto, los emisores privados perderían la disciplina del dinero público, y su emisión sería conformada por otras fuerzas del mercado.

Sin un mecanismo para transformar un instrumento de pago en otro, la sustitución perfecta entre los instrumentos de pago no se aplicaría necesariamente. El precio relativo de los depósitos de diferentes bancos, o las monedas de diferentes redes, serían libres de flotar, al menos en principio. En este tipo de sistema, el dinero sería fundamentalmente diferente: podría permanecer líquido, pero su seguridad dependería de su emisor. En efecto, el sistema monetario se comportaría mucho más como el sistema financiero más amplio, donde la solvencia crediticia de cada emisor tendría que ser reevaluada continuamente para valorar los instrumentos monetarios. Los pagos podrían segmentarse en diferentes categorías de instrumentos de acuerdo con la confiabilidad del emisor.

CBDC nuevamente otorgaría al público en general acceso directo al dinero público. Los depósitos y otras monedas digitales serían convertibles en CBDC. Esto restablecería inmediatamente la sustituibilidad entre los instrumentos de pago y mantendría fijos sus precios relativos. Por lo tanto, CBDC podría ser esencial para mantener la uniformidad del dinero en una economía digital. Por lo tanto, un sistema de convertibilidad en CBDC eliminaría cualquier ineficiencia derivada de las asimetrías de información en una economía con monedas imperfectamente sustituibles. Además, y quizás lo más importante, la eliminación de monedas imperfectamente sustituibles conduciría a una sola unidad de cuenta, que, como discutiremos en detalle más adelante, es fundamental para mantener la autoridad monetaria del banco central.

El gobierno, por supuesto, siempre puede ejercer un alto grado de control sobre cómo se realizan los pagos al obligar a los hogares a pagar impuestos utilizando un determinado instrumento de pago que hace que ese instrumento sea de curso legal. Sin embargo, vale la pena entender las compensaciones que enfrenta el gobierno si no desea tomar

medidas draconianas para garantizar la viabilidad de su moneda. Las medidas extremas también pueden ser indeseables si el gobierno desea promover la innovación en tecnología de pago digital. La introducción de CBDC puede restaurar cierto poder a la autoridad monetaria sin requerir la regulación directa de las nuevas monedas.

5.2.2 CBDC en un sistema financiero basado en pagos

Un dinero del banco central que sirve solo como medio de intercambio es potencialmente vulnerable al cambio tecnológico. La digitalización puede permitir dispensar del dinero base y liquidar los pagos de manera diferente. Dentro de las grandes redes digitales, la mayoría de las transacciones pueden establecerse internamente, evitando así los bancos centrales. Cuanto más grande es la red, menor es la necesidad de un activo de liquidación externo. Algunos proyectos lanzados por consorcios de bancos, como JPM Coin de JP Morgan o Blockchain de Finality, podrían eludir el asentamiento tradicional con reservas mediante la construcción de una red en la que muchos tipos de pagos, incluidos los pagos transfronterizos, se puedan finalizar instantáneamente utilizando tokens .

Sin embargo, la desaparición de la moneda del banco central como medio de pago no implica necesariamente una pérdida de autoridad monetaria. El papel de la unidad de cuenta del dinero, posiblemente su función más importante y básica, le da poder al banco central incluso cuando sus pasivos no se utilizan como medio de cambio o como depósito de valor. En las economías modernas, la unidad de cuenta se define por referencia a algún pasivo fiduciario del banco central. Mientras las transacciones se realicen utilizando esa unidad de cuenta, el banco central mantendrá su poder en todas las circunstancias. Puede fijar la tasa de interés de un día para otro en sus propios pasivos y, mediante arbitraje, influir en todo el conjunto de parámetros monetarios y financieros. Este será el caso incluso si no se realizó ningún pago con dinero del banco central, y si (casi) no se almacenó ningún valor en el balance del banco central.

Esta lógica se basa críticamente en el supuesto de que los contratos financieros se escriben únicamente en la unidad de cuenta definida por los pasivos del banco central. En una economía basada en la banca, esta suposición tiene sentido: los bancos liquidan algunos pagos con el dinero del banco central independientemente, por lo que tiene sentido que escriban contratos en la misma unidad de cuenta que las reservas.

Si las monedas digitales logran explotar completamente el valor subyacente a las redes asociadas, el sistema financiero puede centrarse en los propietarios de grandes plataformas digitales. Los pagos no estarán necesariamente vinculados a la provisión de crédito por parte de los bancos. La consecuencia más importante de un sistema basado en plataformas digitales puede ser que los agentes comiencen a escribir contratos en una unidad de cuenta específica de una plataforma en lugar de la unidad de cuenta del banco central. Un cambio en la convención de unidad de cuenta puede ser más probable con un gran cambio tecnológico que elimina el uso de efectivo y cambia la actividad económica

hacia plataformas con sus propias unidades de cuenta. La desaparición de los pasivos del banco central como unidad de cuenta eliminaría la capacidad de la autoridad monetaria para reasignar riesgos entre prestatarios y prestamistas. Esto también destruiría el vínculo entre la tasa de interés establecida por el banco central y el arbitraje que permite que la política monetaria tenga efectos reales en la provisión de crédito. En ese caso, el poder de la política monetaria puede verse gravemente afectado, ya que incluso los vínculos indirectos entre la política monetaria y los consumidores se debilitarán.

CBDC abriría un canal directo por el cual la política monetaria podría transmitirse al público. También puede permitir que la unidad de cuenta del banco central siga siendo relevante en una economía digital que cambia rápidamente. Mientras el público se acostumbra a utilizar la unidad de cuenta del banco central en algunos casos, el canal tradicional de política monetaria en una economía sin efectivo seguirá siendo efectivo. Este efecto de CBDC no requiere que compita con otras formas de pago fuera de existencia; más bien, estos canales estarían operativos incluso si CBDC fuera un complemento de otras monedas digitales.

La interoperabilidad entre CBDC y las grandes plataformas digitales también puede ser esencial para garantizar el éxito tanto de CBDC como de esas plataformas. El CBDC emitido públicamente puede no ser lo suficientemente atractivo para el público como una unidad de cuenta si no se puede usar en plataformas populares. Por lo tanto, la interoperabilidad puede ser crítica para mantener el vínculo entre el dinero público y el público en general. Desde la perspectiva de la plataforma, la interoperabilidad también puede ser beneficiosa. Los usuarios probablemente serían más propensos a usar la plataforma si se les permitiera usar tanto la moneda de la red como cualquier moneda digital emitida públicamente.

6. Conclusiones

La revolución digital en curso y el surgimiento de grandes empresas tecnológicas presentan la posibilidad de una desviación radical del modelo tradicional de intercambio monetario. La estructura y la tecnología subyacentes en las redes digitales pueden llevar a una separación de los roles del dinero, creando una competencia más feroz entre las monedas especializadas. La asociación de monedas digitales con grandes ecosistemas de plataforma, por otro lado, puede conducir a un paquete de dinero en el que los servicios de pago se empaquetan con una variedad de servicios de datos, fomentando la diferenciación pero desalentando la interoperabilidad entre plataformas. La convertibilidad entre instrumentos monetarios y la interoperabilidad entre plataformas serán cruciales para reducir las barreras al comercio y promover la competencia. Las monedas digitales también pueden causar una agitación del sistema monetario internacional: los países que se integran social o digitalmente con sus vecinos pueden enfrentar la dolarización digital, y la prevalencia de plataformas sistémicamente importantes podría conducir a la aparición de áreas de moneda digital que trascienden las fronteras nacionales. El aumento de las

monedas digitales tendrá implicaciones para el tratamiento del dinero privado, la regulación de la propiedad de los datos y la independencia del banco central. Para que la política monetaria influya en la provisión de crédito y el reparto de riesgos, el dinero público debe usarse al menos como una unidad de cuenta. En una economía digital donde la mayor parte de la actividad se realiza a través de redes con sus propios instrumentos monetarios, un régimen en el que todo el dinero sea convertible a CBDC mantendría el estado de la unidad de cuenta del dinero público.